Pauta de corrección – Prueba 1

BME423 – Procesamiento de Imágenes 2026

Pregunta 1. Selección de la curva de mejora de contraste (25 puntos)

a. Ley de potencia (8 puntos)

Enunciado. Una imagen de 8 bits se procesa con la ley de potencia $s = T(r) = 255\,(r/255)^{\gamma}$ usando $\gamma = 2$.

i. Valores

Enunciado. Calcule s para $r = 51$, $r = 153$ y $r = 204$.

r	51	153	204
$\hat{r} = r/255$	0,2	0,6	0,8
$\hat{r}^2$	0,04	0,36	0,64
$s = 255\,\hat{r}^2$	10,20	91,80	163,20

ii. Ganancia local

Enunciado. Trabajando en unidades normalizadas $\hat{r} = r/255$, obtenga la ganancia de contraste local y evalúela en $\hat{r} = 0{,}2$ y en $\hat{r} = 0{,}8$.

En unidades normalizadas $\hat{s} = \hat{r}^{\gamma}$, de donde

$$\frac{d\hat{s}}{d\hat{r}} = \gamma\,\hat{r}^{\gamma-1} = 2\,\hat{r}, \qquad \left.\frac{d\hat{s}}{d\hat{r}}\right|_{0,2} = 0{,}40, \qquad \left.\frac{d\hat{s}}{d\hat{r}}\right|_{0,8} = 1{,}60.$$

iii. Interpretación

Enunciado. Indique qué tramo del rango se expande y qué tramo se comprime, y describa el tipo de imagen para el cual esta elección de γ es la correcta.

Con $\gamma = 2$ la ganancia crece linealmente con la intensidad, de modo que se comprime el tramo oscuro, donde vale 0,40, y se expande el tramo claro, donde vale 1,60. El punto de indiferencia está en $\hat{r} = 0{,}5$, donde la ganancia vale exactamente uno, lo cual es consistente con el principio de conservación, ya que la ganancia media sobre todo el rango debe valer uno.

La elección es correcta para una imagen sobreexpuesta, o en general para una imagen cuyo tejido de interés se concentra en los niveles altos y cuyo fondo oscuro carece de información, como una ecografía saturada o una imagen con un fondo negro extenso que no aporta nada.

Asignación. 3 pts por i, 3 pts por ii, 2 pts por iii. Se acepta trabajar sin normalizar si la derivada queda correctamente escalada.

b. Ventana de visualización (9 puntos)

Enunciado. Se despliega un estudio de tomografía con ancho de ventana $W = 160$ HU y nivel $L_v = 80$ HU sobre un monitor de 8 bits.

i. Transformación y valores

Enunciado. Escriba $s = T(r)$ explicitando sus tres tramos, calcule la pendiente del tramo central y evalúe s para $r = -30$, 20, 80, 120 y 200 HU.

Los extremos son $r_{\text{mín}} = L_v - W/2 = 0$ HU y $r_{\text{máx}} = L_v + W/2 = 160$ HU, de donde

$$s = T(r) = \begin{cases} 0, & r \le 0, \\ 255\,\dfrac{r}{160} = 1{,}59375\,r, & 0 < r < 160, \\ 255, & r \ge 160, \end{cases}$$

con pendiente $255/160 = 1{,}59$ niveles de gris por HU.

r (HU)	-30	20	80	120	200
s	0	32	128	191	255

Los valores provienen de $1{,}59375 \cdot 20 = 31{,}88$, $1{,}59375 \cdot 80 = 127{,}5$ y $1{,}59375 \cdot 120 = 191{,}25$.

ii. Efecto de duplicar el ancho

Enunciado. Un colega propone duplicar el ancho a $W = 320$ HU manteniendo el nivel $L_v = 80$ HU. Calcule la nueva pendiente y determine en cuántos niveles de gris se traduce una diferencia de 20 HU entre dos tejidos, antes y después del cambio. ¿Qué rango de unidades Hounsfield pasa a ser visible con la ventana ancha que no lo era con la angosta?

La nueva pendiente es $255/320 = 0{,}80$ niveles de gris por HU, esto es exactamente la mitad. Una diferencia de 20 HU entre dos tejidos se traduce en

$$20 \cdot 1{,}59 = 31{,}9 \approx 32 \text{ niveles con } W = 160, \qquad 20 \cdot 0{,}80 = 15{,}9 \approx 16 \text{ niveles con } W = 320.$$

La ventana ancha cubre $[L_v - W/2,\, L_v + W/2] = [-80, 240]$ HU, mientras que la angosta cubría $[0, 160]$ HU. Los rangos que pasan a ser visibles son por lo tanto $[-80, 0)$ HU, que la ventana angosta saturaba a negro, y $(160, 240]$ HU, que saturaba a blanco. Allí caen, por ejemplo, la grasa por el lado bajo y el hueso trabecular por el lado alto. Es el compromiso entre contraste por HU y rango representado.

iii. Estiramiento sobre el intervalo de interés

Enunciado. En otra imagen las intensidades de interés ocupan sólo el intervalo $[95, 145]$ de un rango $[0, 255]$. Diseñe el estiramiento lineal por tramos que maximiza el contraste allí, calcule su pendiente y evalúe s para $r = 120$.

$$s = T(r) = \begin{cases} 0, & r \le 95, \\ \dfrac{255\,(r - 95)}{50} = 5{,}1\,(r - 95), & 95 < r < 145, \\ 255, & r \ge 145, \end{cases}$$

con pendiente $255/50 = 5{,}1$ y $T(120) = 5{,}1 \cdot 25 = 127{,}5 \approx 128$.

Asignación. 4 pts por i (2 pts por los tres tramos y la pendiente, 2 pts por la tabla), 3 pts por ii (1 pt por la pendiente, 1 pt por los dos valores en niveles, 1 pt por los dos rangos nuevos con sus extremos), 2 pts por iii.

c. La ecualización como curva (8 puntos)

Enunciado. Una región de interés de 8×8 píxeles cuantizada a $L = 8$ niveles tiene el histograma siguiente. La lesión que se desea realzar corresponde a los píxeles de nivel 6.

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	6	20	18	10	4	2	3	1

i. Ganancias locales

Enunciado. Usando la expresión de la ganancia local de la ecualización, calcule la ganancia en el nivel de la lesión y en el nivel 1, e interprete ambos valores.

Con $N = 64$ y $L = 8$, la ganancia local es $(L-1)\,p(r) = 7\,n_k/64$,

$$\text{lesión } (k=6): \quad 7 \cdot \frac{3}{64} = 7 \cdot 0{,}047 = 0{,}33, \qquad k=1: \quad 7 \cdot \frac{20}{64} = 7 \cdot 0{,}313 = 2{,}19.$$

El umbral de indiferencia está en $p(r) = 1/7 = 0{,}143$, esto es unos nueve píxeles. La ecualización multiplica por más de dos el contraste del tejido abundante del nivel 1 y reduce a un tercio el de la lesión, precisamente al revés de lo que se necesita. Es la manifestación directa del principio de que la ecualización reparte contraste según la densidad de píxeles.

ii. Diferencia con los vecinos tras ecualizar

Enunciado. Calcule s_k para $k = 4, 5, 6, 7$. ¿Qué diferencia de nivel queda entre la lesión y sus dos vecinos $k = 5$ y $k = 7$ después de la ecualización?

Las acumuladas son $\hat{F}(3) = 54/64 = 0{,}844$, $\hat{F}(4) = 58/64 = 0{,}906$, $\hat{F}(5) = 60/64 = 0{,}938$, $\hat{F}(6) = 63/64 = 0{,}984$ y $\hat{F}(7) = 1$, de donde

r_k	4	5	6	7
$7\hat{F}(r_k)$	6,34	6,56	6,89	7,00
s_k	6	7	7	7

La diferencia de nivel entre la lesión y cada uno de sus vecinos es **cero**, porque $k = 5$, 6 y 7 colapsan en $s = 7$. La lesión, que antes se distinguía de ambos vecinos por un nivel, desaparece por completo, tal como anticipaba la ganancia de 0,33.

iii. Alternativa

Enunciado. Proponga una curva alternativa que sí realce la lesión, escríbala explícitamente e indique qué se sacrifica.

Corresponde un estiramiento lineal por tramos restringido al rango de la lesión y su vecindad,

$$s = T(r) = \begin{cases} 0, & r \le 5, \\ \operatorname{round}\left[\dfrac{7\,(r-5)}{2}\right], & 5 < r < 7, \\ 7, & r \ge 7, \end{cases}$$

que entrega $T(5) = 0$, $T(6) = 4$ y $T(7) = 7$, con lo cual la separación entre la lesión y sus vecinos pasa de un nivel a tres o cuatro niveles. Se sacrifican los 60 de los 64 píxeles con nivel igual o inferior a 5, que se saturan a negro y quedan indistinguibles entre sí. Se aceptan como alternativas la ecualización local o adaptativa, CLAHE, o la especificación con un objetivo que asigne masa al tramo alto, siempre que se escriba la transformación y se discuta el costo.

Asignación. 3 pts por i, 3 pts por ii (2 pts por la tabla de s_k, 1 pt por la diferencia cero con ambos vecinos), 2 pts por iii. En iii, proponer una alternativa razonable sin escribir la transformación recibe 1 pt.

Pregunta 2. Ecualización y especificación de histograma (25 puntos)

Enunciado. Un servicio de imagenología sigue en el tiempo la evolución de una lesión y necesita que las intensidades de los distintos estudios sean comparables. Se dispone de una región de interés de 8×8 píxeles cuantizada a $L = 8$ niveles, con histograma n_k, y del histograma normalizado $p_z(z_q)$ del estudio de referencia.

k o q	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k (imagen)	4	4	8	20	14	8	4	2
$p_z(z_q)$ (referencia)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15

a. Especificación (12 puntos)

Enunciado. Aplique especificación de histograma.

i. Ecualización de la imagen y de la referencia

Enunciado. Calcule las transformaciones de ecualización $s_k = T(r_k)$ de la imagen y $G(z_q)$ de la referencia, tabulando en cada caso la probabilidad, la acumulada, el valor sin redondear y el nivel entero.

r_k o z_q	0	1	2	3	4	5	6	7
n_k	4	4	8	20	14	8	4	2
$p(r_k)$	0,063	0,063	0,125	0,313	0,219	0,125	0,063	0,031
$\hat{F}(r_k)$	0,063	0,125	0,250	0,563	0,781	0,906	0,969	1,000
$7\hat{F}(r_k)$	0,44	0,88	1,75	3,94	5,47	6,34	6,78	7,00
s_k	0	1	2	4	5	6	7	7
$p_z(z_q)$	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
acumulada	0,10	0,20	0,30	0,40	0,55	0,70	0,85	1,00
7×acum.	0,70	1,40	2,10	2,80	3,85	4,90	5,95	7,00
$G(z_q)$	1	1	2	3	4	5	6	7

ii. Mapeo final

Enunciado. Obtenga el mapeo final $z = G^{-1}[T(r)]$ para los ocho niveles, explicitando el criterio que emplea cuando el valor buscado no aparece exactamente en la tabla de G.

Como G es discreta y no estrictamente creciente, para cada s_k se toma el menor z_q tal que $G(z_q) \geq s_k$.

r_k	0	1	2	3	4	5	6	7
s_k	0	1	2	4	5	6	7	7
$z = G^{-1}(s_k)$	0	0	2	4	5	6	7	7

Por ejemplo, para $s_0 = 0$ se tiene $G(0) = 1 \geq 0$ y por lo tanto $z = 0$, y para $s_3 = 4$ se tiene $G(3) = 3 < 4$ y $G(4) = 4$, de donde $z = 4$.

Asignación. 8 pts por i (4 pts por la tabla de la imagen, 4 pts por la tabla de la referencia), 4 pts por ii (3 pts por el mapeo, 1 pt por explicitar el criterio del menor z). Descontar 1 pt por error aritmético aislado.

b. Histograma resultante (7 puntos)

Enunciado. Construya el histograma resultante y compárelo con el objetivo multiplicado por el número de píxeles. Identifique los dos niveles que quedan vacíos, explique por qué la causa es distinta en cada uno e indique bajo qué condiciones mejoraría la aproximación.

z	0	1	2	3	4	5	6	7
obtenido	8	0	8	0	20	14	8	6
objetivo $64\,p_z$	6,4	6,4	6,4	6,4	9,6	9,6	9,6	9,6

El nivel 0 concentra $n_0 + n_1 = 8$ píxeles, el nivel 7 concentra $n_6 + n_7 = 6$ y los demás reciben el conteo directo de su nivel de origen, con un total de 64.

Los niveles vacíos son el 1 y el 3, con causas distintas.

- El nivel 1 queda vacío por **empate**. Se tiene $G(1) = G(0) = 1$, y ante la igualdad el criterio del menor z selecciona siempre el 0, de modo que el nivel 1 es inalcanzable cualquiera sea el histograma de entrada.
- El nivel 3 queda vacío por **salto**. Sería elegido únicamente si algún s_k valiese 3, y ningún nivel de la imagen se ecualiza a ese valor, ya que s pasa de 2 a 4.

La aproximación mejoraría al aumentar el número de niveles de gris y el número de píxeles, porque la acumulada de la imagen se vuelve densa y suave, el paso entre valores consecutivos de G se hace pequeño y el procedimiento converge al caso continuo, en el cual la especificación reproduce el objetivo de manera exacta. La causa de fondo, que no desaparece en el caso discreto, es que el mapeo es una función de los niveles y no de los píxeles, de modo que un nivel puede fundirse con otros pero nunca dividirse.

Asignación. 3 pts por el histograma, 3 pts por identificar ambos niveles vacíos con sus causas distintas, 1 pt por la condición de mejora. Identificar los niveles vacíos sin distinguir las causas recibe 1 de esos 3 pts.

c. Evaluación crítica (6 puntos)

Enunciado. Evalúe críticamente el procedimiento en el contexto planteado.

i. Por qué la ecualización no sirve

Enunciado. Explique por qué ecualizar cada estudio por separado no permitiría comparar intensidades entre ellos.

La ecualización aplica a cada estudio el mismo objetivo uniforme, pero la transformación concreta depende del histograma particular de esa imagen. Dos estudios con distinta proporción de tejidos, aunque sean del mismo paciente, reciben curvas distintas y un mismo tejido termina en niveles distintos. La ecualización iguala la forma del histograma pero destruye la correspondencia entre nivel de gris y tejido, que es exactamente lo que se necesita conservar para comparar.

ii. Especificar cada control contra el basal

Enunciado. El servicio propone especificar cada control contra el estudio basal y recién entonces medir el tamaño de la lesión. ¿Es correcto el procedimiento para ese objetivo? Proponga cómo procedería usted.

El procedimiento **no es correcto para ese objetivo**, y ésta es la respuesta esperada. La especificación fuerza al control a adoptar la distribución de intensidades del basal. Si la lesión creció, su mayor número de píxeles modifica el histograma del control, y al forzarlo hacia el histograma basal la transformación compensa parcialmente ese cambio, comprimiendo o desplazando justamente el tramo que se quería medir. La normalización enmascara el efecto que constituye el objeto del estudio, y el sesgo va siempre en la dirección de subestimar el cambio.

Procedimientos correctos, de los cuales basta uno bien justificado. Calcular la transformación excluyendo la lesión, esto es construyendo los histogramas sólo sobre tejido sano, y aplicarla después a la imagen completa. Normalizar contra puntos de referencia estables, como las medianas de sustancia blanca y sustancia gris o percentiles de tejido sano, en lugar de contra el histograma completo. O bien segmentar y medir sobre las intensidades sin normalizar, usando un umbral estimado de manera independiente en cada estudio, de modo que la comparación se haga entre volúmenes y no entre intensidades. En todos los casos el principio es el mismo, que la referencia de normalización debe ser algo que no cambie con la variable que se quiere medir.

Asignación. 2 pts por i, 4 pts por ii (2 pts por detectar que el procedimiento enmascara el cambio, 2 pts por una alternativa correcta y justificada). Responder que el procedimiento es correcto recibe 0 pts en ii, aunque la alternativa propuesta sea razonable.

Pregunta 3. Filtrado (25 puntos)

Enunciado. Sea $\bar{f} = f * h$ el suavizado de f con el promedio h de 3×3. El realce por máscara de nitidez admite dos escrituras, la forma *high-boost* $f_{hb} = A\,f - \bar{f}$ con $A \geq 1$, y $g = f + k\left(f - \bar{f}\right)$ con $k > 0$.

a. Kernel único y equivalencia de notaciones (10 puntos)

Enunciado. Escriba el filtrado high-boost como una sola convolución.

i. Derivación

Enunciado. ¿Qué propiedades de la convolución permiten escribir $f_{hb} = \boldsymbol{w} * f$? Obtenga $\boldsymbol{w}$ en función de A y de h, y escriba la matriz de 3×3 para $A = 1{,}5$.

Se usan la linealidad de la convolución y la propiedad del impulso unitario como elemento neutro, $f * \delta = f$, que permite escribir la imagen como convolución y reunir ambos términos bajo un mismo operador,

$$f_{hb} = A\, f - f * h = A\,(f * \delta) - f * h = f * \underbrace{(A\,\delta - h)}_{\boldsymbol{w}}.$$

Con h igual al promedio de 3×3, el coeficiente central vale $A - 1/9 = (9A - 1)/9$ y los ocho vecinos valen $-1/9$, de donde

$$\boldsymbol{w}\Big|_{A=1{,}5} = \frac{1}{9}\begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 12{,}5 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

ii. Suma de coeficientes

Enunciado. Calcule la suma de sus coeficientes. ¿Qué le ocurre a una región de intensidad constante c_0 y para qué valor de A el filtro preserva el brillo medio?

$$\sum_i w_i = A \sum_i \delta_i - \sum_i h_i = A - 1,$$

que para $A = 1{,}5$ vale 0,5. La suma de coeficientes es la ganancia en continua, de modo que una región de intensidad constante c_0 produce salida $(A - 1)\, c_0$. **Con $A = 1{,}5$ el filtro oscurece la imagen a la mitad**, y en general la forma *high-boost* sólo preserva el brillo medio cuando $A = 2$. En la práctica esto obliga a reescalar la salida, o a usar la forma con k, cuya ganancia en continua es unitaria para todo k.

iii. Relación entre las notaciones

Enunciado. Obtenga la relación entre A y k. ¿Qué valor de k corresponde a $A = 1{,}5$ y por qué factor difieren ambos kernels?

$$f + k\,(f - \bar{f}) = (1 + k) f - k\,\bar{f} = k\left[\frac{1 + k}{k}\, f - \bar{f}\right] \quad \Longrightarrow \quad A = \frac{1 + k}{k}, \qquad k = \frac{1}{A - 1},$$

de modo que ambas formas coinciden salvo un factor global. Escrito sobre los kernels,

$$A\,\delta - h = (A - 1)\,[(1 + k)\,\delta - k\,h].$$

Para $A = 1{,}5$ se obtiene $k = 1/0{,}5 = 2$ y el factor es $A - 1 = 0{,}5$, esto es el kernel con $A = 1{,}5$ entrega exactamente la mitad de lo que entrega el kernel con $k = 2$.

Asignación. 3 pts por i (1 pt por las propiedades, 1 pt por $\boldsymbol{w} = A\delta - h$, 1 pt por la matriz), 4 pts por ii (1 pt por la suma, 1 pt por la salida $(A-1)c_0$, 1 pt por interpretarla como oscurecimiento, 1 pt por $A = 2$), 3 pts por iii (2 pts por la relación, 1 pt por $k = 2$ y factor 0,5).

b. Cálculo numérico (9 puntos)

Enunciado. Considere la imagen f de 5×5 cuyas cinco filas son idénticas e iguales a $[12,\ 24,\ 36,\ 84,\ 84]$, con filas y columnas indexadas desde cero.

i. Aplicación directa del kernel con $k = 2$

Enunciado. Aplique directamente el kernel único con $k = 2$ en los píxeles $(2, 1)$, $(2, 2)$ y $(2, 3)$.

El kernel único es $(1 + k)\,\delta - k\,h$, con centro $(9 + 8k)/9 = 25/9$ y ocho vecinos $-k/9 = -2/9$. Como las cinco filas son idénticas, cada ventana de 3×3 contiene tres copias de las mismas tres columnas, y la suma de los ocho vecinos es la suma de la ventana menos el centro.

Píxel	f	suma ventana	suma vecinos	$g = [25f - 2\,\Sigma_{\text{vec}}]\,/9$
$(2, 1)$	24	$3(12 + 24 + 36) = 216$	192	$(600 - 384)/9 = 24$
$(2, 2)$	36	$3(24 + 36 + 84) = 432$	396	$(900 - 792)/9 = 12$
$(2, 3)$	84	$3(36 + 84 + 84) = 612$	528	$(2100 - 1056)/9 = 116$

Se acepta como camino equivalente calcular $\bar{f}$ y luego $f + 2(f - \bar{f})$, que entrega $\bar{f} = 24$, 48 y 68 y las mismas tres salidas.

ii. Píxel inalterado

Enunciado. Uno de los tres píxeles queda inalterado. ¿Cuál es y qué propiedad de la señal en ese punto lo explica?

Es $(2, 1)$, cuya salida 24 coincide con la entrada. Allí la imagen es una rampa lineal, de pendiente constante igual a 12 niveles por columna, y el promedio de una rampa sobre una ventana simétrica coincide con el valor del centro, de donde $f - \bar{f} = 0$. Lo que determina si el realce actúa no es la pendiente sino la **curvatura**, ya que el operador es de segunda derivada y las rampas lo atraviesan intactas.

iii. Artefacto visual en torno al borde

Enunciado. Los otros dos quedan fuera del rango de sus vecinos, uno por debajo y otro por encima. ¿Qué artefacto visual produce ese par de valores en torno al borde?

En $(2, 2)$ y $(2, 3)$ sí hay curvatura, porque la pendiente pasa de 12 a 48 niveles por columna. La salida cae a 12 en el lado oscuro del borde, igualando el mínimo original de la imagen, y sube a 116 en el lado claro, superando el máximo original de 84. Es el **halo** característico del realce, un subimpulso y un sobreimpulso que flanquean el borde con una banda oscura y una banda clara. Aumenta la nitidez percibida pero introduce estructura que no existe en la imagen, algo delicado en imagenología médica porque puede simular una interfaz. Un realce algo mayor llevaría el subimpulso bajo cero y el recorte por saturación destruiría información de forma irreversible.

Asignación. 4 pts por i (1 pt por el kernel con sus coeficientes, 1 pt por cada píxel), 2 pts por ii (1 pt por identificar $(2, 1)$, 1 pt por el argumento de la curvatura), 3 pts por iii (1 pt por nombrar el halo o el par sobreimpulso y subimpulso, 1 pt por describir la banda oscura y la clara, 1 pt por el riesgo de estructura espuria o de saturación).

c. Ruido y composición (6 puntos)

Enunciado. Analice ruido y composición de etapas.

i. Respuesta al impulso

Enunciado. Aplique el high-boost con $k = 2$ a un impulso aislado de amplitud A_0. ¿Cuánto vale la salida en el píxel del impulso y cuánto en un píxel contiguo en horizontal o vertical? Compare ambas amplificaciones con las del realce por Laplaciano $\boldsymbol{w}_4 = \delta - c\,\boldsymbol{L}_4$ con $c = 1$.

Con $k = 2$, un impulso aislado de amplitud A_0 produce, en el propio píxel del impulso y en un píxel contiguo en horizontal o vertical,

$$R_{\text{centro}} = \frac{9 + 8k}{9} A_0 = \frac{25}{9} A_0 = 2{,}78\,A_0, \qquad R_{\text{vecino}} = -\frac{k}{9} A_0 = -0{,}22\,A_0,$$

mientras que el realce por Laplaciano con $c = 1$, cuyo kernel tiene centro 5, vecinos horizontales y verticales -1 y diagonales nulos, produce $5A_0$ y $-A_0$. El Laplaciano amplifica el impulso casi el doble y concentra la respuesta negativa en cuatro píxeles en lugar de repartirla entre ocho. Ambos tienen ganancia unitaria en continua, de modo que la comparación es legítima, aunque c y k no son parámetros equivalentes.

ii. Gaussiano seguido de realce, y el caso de la mediana

Enunciado. Un pipeline aplica un filtro gaussiano de 5×5 y luego el realce de 3×3. ¿Puede implementarse con un solo kernel? Indique la propiedad que lo permite, el tamaño del kernel resultante y la regla que lo determina, y calcule la suma de sus coeficientes sin construirlo. ¿Cambia su respuesta si la primera etapa es un filtro de mediana de 3×3, que reemplaza cada píxel por el valor central de sus nueve vecinos ordenados de menor a mayor?

Sí puede implementarse con un solo kernel, porque ambas etapas son convoluciones y la convolución es asociativa,

$$(f * h_g) * \boldsymbol{w} = f * (h_g * \boldsymbol{w}) .$$

El tamaño resultante es 7×7, por la regla del soporte según la cual la convolución de dos señales de largo m_1 y m_2 tiene largo $m_1 + m_2 - 1$, y aquí $5 + 3 - 1 = 7$ en cada dimensión. La suma de coeficientes se obtiene sin construir el kernel, porque la ganancia en continua es multiplicativa,

$$\sum_i (h_g * \boldsymbol{w})_i = \left(\sum_i h_{g,i}\right)\left(\sum_i w_i\right) = 1 \cdot 1 = 1,$$

de modo que el pipeline completo conserva el brillo medio. Si el estudiante usa la forma *high-boost* con $A = 1{,}5$, la suma vale $1 \cdot (A - 1) = 0{,}5$ y se acepta igualmente.

Si la primera etapa es una mediana de 3×3 la respuesta cambia y **no puede implementarse con un solo kernel**. El colapso a una única convolución exige que todas las etapas sean lineales e invariantes en el espacio, y la mediana, que ordena los nueve valores y toma el central, no es lineal, ya que la mediana de una suma no es la suma de las medianas. Basta un contraejemplo, por ejemplo dos ventanas $[0, 0, 1]$ y $[0, 1, 0]$ en una dimensión, cuyas medianas valen 0 y 0, mientras que la de su suma $[0, 1, 1]$ vale 1. No existe kernel alguno cuya convolución reproduzca su efecto, y la asociatividad no puede invocarse.

Asignación. 3 pts por i (1 pt por los dos valores del high-boost, 1 pt por los dos del Laplaciano, 1 pt por la comparación), 3 pts por ii (1 pt por la asociatividad con el tamaño 7×7 y la regla del soporte, 1 pt por la suma unitaria, 1 pt por negar el caso de la mediana invocando la no linealidad). Negar el caso de la mediana sin dar la razón recibe 0 de ese punto.

Pregunta 4. Difusión anisotrópica (25 puntos)

Enunciado. Se filtra una lesión con difusión no lineal de Perona y Malik, usando $g(s) = 1/\left[1 + (s/\kappa)^2\right]$ y el esquema explícito dado por

$$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^{n} + \Delta t \sum_{p \in N_4(i,j)} g(|\nabla_p u|)\, \nabla_p u, \qquad \nabla_p u = u_p^n - u_{i,j}^n.$$

a. Cálculo numérico (14 puntos)

Enunciado. Considere el vecindario siguiente, en el cual el píxel central pertenece al tejido circundante y sólo su vecino de la derecha está dentro de la lesión, que es la estructura brillante. Tome $\Delta t = 0{,}25$ y $\kappa = 10$.

$$\begin{bmatrix} \cdot & 44 & \cdot \\ 38 & 40 & 70 \\ \cdot & 40 & \cdot \end{bmatrix}$$

i. Una iteración con $\kappa = 10$

Enunciado. Calcule el valor actualizado del píxel central tras una iteración, mostrando los cuatro gradientes y los cuatro valores de g.

El píxel central vale 40 y sus cuatro vecinos son 44 arriba, 40 abajo, 38 a la izquierda y 70 a la derecha.

Vecino	$\nabla_p u$	$g(\lvert\nabla_p u\rvert)$	$g\,\nabla_p u$
arriba	4	$1/(1+0{,}16) = 0{,}86$	3,45
abajo	0	$1/(1+0) = 1{,}00$	0,00
izquierda	-2	$1/(1+0{,}04) = 0{,}96$	$-1{,}92$
derecha	30	$1/(1+9) = 0{,}10$	3,00
		suma	4,53

$$u^1 = 40 + 0{,}25 \cdot 4{,}53 = 40 + 1{,}13 = 41{,}13.$$

ii. Difusión lineal y fracción que aporta el vecino que está al otro lado del borde

Enunciado. Repita el cálculo con difusión lineal, esto es con $g \equiv 1$. ¿Qué fracción de la suma total aporta, en cada caso, el vecino que está al otro lado del borde?

$$u^1 = 40 + 0{,}25\,[4 + 0 - 2 + 30] = 40 + 0{,}25 \cdot 32 = 40 + 8 = 48.$$

El vecino de la derecha, que es el único que está dentro de la lesión, aporta

$$\text{lineal: } \frac{30}{32} = 0{,}94, \qquad \text{Perona y Malik: } \frac{3{,}00}{4{,}53} = 0{,}66.$$

En el caso lineal el resultado está gobernado casi por completo por el píxel que está al otro lado del borde, que es justamente la información que no debería usarse, y el central sube ocho niveles hacia la lesión. En el caso no lineal ese aporte queda comparable al del vecino de arriba, que es 3,45 pese a tener un gradiente siete veces menor, y el central se mueve poco más de un nivel. El filtro ha reequilibrado las contribuciones a favor de los vecinos que pertenecen a la misma región.

iii. Paso temporal

Enunciado. Un compañero propone $\Delta t = 0{,}4$ para avanzar más rápido. ¿Qué observará y por qué? Calcule además cuántas iteraciones con $\Delta t = 0{,}25$ se requieren para alcanzar un tiempo de difusión $t = 2$, y a qué ancho de kernel gaussiano equivale ese tiempo en el caso lineal con $D = 1$.

En dos dimensiones la cota de estabilidad del esquema explícito es $\Delta t \le 1/(2d) = 0{,}25$, de modo que $\Delta t = 0{,}4$ la viola. El compañero observará que el modo de más alta frecuencia, esto es el patrón alternante $(-1)^{m+n}$, se amplifica en cada iteración en lugar de atenuarse, y que la imagen se llena de oscilaciones que crecen hasta saturar el rango en pocas decenas de pasos. Con un coeficiente de difusión pequeño la explosión puede tardar en manifestarse y las primeras iteraciones parecen normales, lo cual es la causa habitual de que el error pase inadvertido.

Para alcanzar $t = 2$ con $\Delta t = 0{,}25$ se requieren

$$n = \frac{t}{\Delta t} = \frac{2}{0{,}25} = 8 \text{ iteraciones},$$

y en el caso lineal con $D = 1$ ese tiempo equivale a un kernel gaussiano de ancho

$$\sigma = \sqrt{2Dt} = \sqrt{4} = 2 \text{ píxeles}.$$

Asignación. 6 pts por i (1 pt por los gradientes, 3 pts por las difusividades, 2 pts por el valor final), 4 pts por ii (1 pt por el valor 48, 2 pts por las dos fracciones, 1 pt por la interpretación), 4 pts por iii (2 pts por la inestabilidad con la cota 1/4, 1 pt por las 8 iteraciones, 1 pt por $\sigma = 2$). Afirmar que $\Delta t = 0{,}4$ es inestable sin dar la cota recibe 1 de esos 2 pts.

b. Diseño del filtro (11 puntos)

Enunciado. En la imagen completa el ruido tiene desviación estándar cercana a 8 niveles y el contraste entre la lesión y el tejido circundante es de unos 40 niveles.

i. Elección de κ

Enunciado. Justifique la elección $\kappa = 20$ evaluando g en ambas escalas de gradiente. ¿Qué valor toma g cuando el gradiente es exactamente κ?

$$g(8) = \frac{1}{1 + (8/20)^2} = \frac{1}{1{,}16} = 0{,}86, \qquad g(40) = \frac{1}{1 + (40/20)^2} = \frac{1}{5} = 0{,}20.$$

El ruido se difunde con difusividad 0,86, es decir casi sin trabas, y el borde de la lesión con 0,20, unas cuatro veces menos. El parámetro queda cómodamente entre las dos escalas de gradiente presentes en la imagen, que es el criterio de diseño.

Cuando el gradiente es exactamente κ se tiene $g(\kappa) = 1/(1+1) = 1/2$ para toda elección de κ. Ese dato fija el significado operativo del parámetro, ya que κ es el gradiente para el cual el filtro difunde a la mitad de su capacidad, esto es el punto de transición entre lo que se trata como ruido y lo que se trata como borde.

ii. El flujo y la difusión inversa

Enunciado. El flujo asociado al filtro es $\Phi(s) = s\, g(s)$. Determine en qué valor de s alcanza su máximo y qué signo tiene $\Phi'(s)$ más allá de ese punto. ¿Qué le ocurre entonces a una transición cuyo gradiente supera κ?

El flujo es $\Phi(s) = s\, g(s) = s/\left[1 + (s/\kappa)^2\right]$, cuya derivada es

$$\Phi'(s) = \frac{1 - (s/\kappa)^2}{\left[1 + (s/\kappa)^2\right]^2},$$

que se anula en $s = \kappa$, es positiva antes y negativa después. El máximo del flujo vale $\Phi(\kappa) = \kappa/2$. En una dimensión la ecuación se escribe como la derivada espacial del flujo y el comportamiento local depende del signo de Φ'. Para $|\nabla u| < \kappa$ el proceso difunde hacia adelante y suaviza, y para $|\nabla u| > \kappa$ se comporta localmente como **difusión inversa**, de modo que una transición cuyo gradiente supera κ no se preserva simplemente sino que se **agudiza**, con los valores intermedios empujados hacia uno u otro lado del borde.

iii. Mediana

Enunciado. ¿Frente a qué tipo de ruido preferiría un filtro de mediana en lugar de este filtro, y por qué?

La mediana es preferible frente a ruido impulsivo, del tipo sal y pimienta. La razón es que un impulso presenta un gradiente enorme respecto de todos sus vecinos y la difusión anisotrópica lo interpreta como un borde que debe preservar, con lo cual lo deja intacto o incluso lo refuerza. La mediana, en cambio, es un estadístico de orden y lo descarta por completo mientras sea minoría en la ventana.

Asignación. 4 pts por i (2 pts por los dos valores, 1 pt por el criterio de diseño, 1 pt por $g(\kappa) = 1/2$), 4 pts por ii (1 pt por la derivada o el argumento equivalente, 1 pt por el máximo en $s = \kappa$, 1 pt por el signo negativo más allá, 1 pt por el agudizado de la transición), 3 pts por iii (1 pt por el ruido impulsivo, 2 pts por la razón). Responder en iii que la mediana es mejor "para preservar bordes" recibe 1 de los 3 pts.